(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111987026 A
(43)申请公布日 2020.11.24

(21)申请号 202010880669.X

(22)申请日 2020.08.27

(71)申请人 智瑞半导体有限公司
地址 430056 湖北省武汉市武汉经济开发区沌阳大道339号
申请人 上海轩田工业设备有限公司

(72)发明人 余辰将 王志腾 许鹏 童振华 张高华

(51)Int.Cl.
H01L 21/673(2006.01)
G09F 3/02(2006.01)

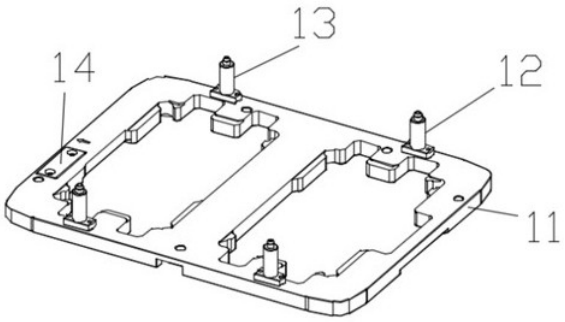
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘

(57)摘要

本发明涉及绝缘栅双极型晶体管技术领域，具体是一种IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘，用于放置转移物料，包括托盘本体、定位件和标识件，所述标识件储存有与物料相关联的信息；所述托盘本体设有第一表面和第二表面，所述定位件和标识件分别安装在第一表面上，所述第二表面设有与所述定位件相配的定位孔；所述定位件包括第一定位导柱、第二定位导柱，所述第一定位导柱、第二定位导柱分别成对角安装在所述托盘本体的第一表面，为若干托盘本体的堆叠导向；本发明的有益效果是：用于放置IGBT的托盘本体可以堆叠多层后再转移，提高了IGBT生产效率，缩短了运转时间；通过设置的标识件，使得物料识别快捷方便，还具有工艺追述的功能。



CN 111987026 A

1.一种IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,用于放置转移物料,其特征在于,包括托盘本体、定位件和标识件,所述标识件储存有与物料相关联的信息;所述托盘本体设有第一表面和第二表面,所述定位件和标识件分别安装在第一表面上,所述第二表面设有与所述定位件相配的定位孔。

2.根据权利要求1所述的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,其特征在于,所述第一表面或第二表面或第一表面和第二表面设有耐磨层。

3.根据权利要求1所述的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,其特征在于,所述托盘本体和标识件的制作材料为铝或铝合金。

4.根据权利要求1所述的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,其特征在于,所述标识件包括打码板,所述打码板上设有用于储存物料信息的二维码或条码。

5.根据权利要求1所述的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,其特征在于,所述打码板的表面设有聚四氟乙烯层。

6.根据权利要求1所述的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,其特征在于,所述定位件包括第一定位导柱、第二定位导柱,所述第一定位导柱、第二定位导柱分别成对角安装在所述托盘本体的第一表面,为若干托盘本体的堆叠导向。

7.根据权利要求6所述的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,其特征在于,所述第一定位导柱、第二定位导柱上设有等高的台阶。

8.根据权利要求6或7所述的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,其特征在于,所述第一定位导柱、第二定位导柱上均设有连接孔,第一定位导柱、第二定位导柱通过连接孔安装在托盘本体的第一表面。

一种IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘

技术领域

[0001] 本发明涉及绝缘栅双极型晶体管技术领域,具体是一种IGBT生产中可堆叠及工艺追 述的托盘。

背景技术

[0002] IGBT的生产有多个工序,需要在多个工序进行不同的工艺处理才能完成成品的加工; 而在多个工序之间进行加工,需要使用托盘来进行装载和转移运输,因此,托盘作为重要 的承载工具,影响到IGBT的生产效率。IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管),是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全 控型电压驱动式功率半导体器件。

[0003] 现有的托盘不具备产品绑定的功能,多数设备需要将产品取出扫产品上的码,读取产 品上的码来确认;而另一种半导体行业所使用的magazine(装载引线架或产品的工具)形 式,使用方式复杂,并且还比较臃肿。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,以解决上述背景 技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0006] 一种IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘,用于放置转移物料,包括托盘本体、定位件和标识件,所述标识件储存有与物料相关联的信息;所述托盘本体设有第一表面和第二表面,所述定位件和标识件分别安装在第一表面上,所述第二表面设有与所述定位件相配的定位孔。

[0007] 作为本发明进一步的方案:所述第一表面或第二表面或第一表面和第二表面设有耐磨 层。

[0008] 作为本发明再进一步的方案:所述托盘本体和标识件的制作材料为铝或铝合金。

[0009] 作为本发明再进一步的方案:所述标识件包括打码板,所述打码板上设有用于储存物 料信息的二维码或条码。

[0010] 作为本发明再进一步的方案:所述打码板的表面设有聚四氟乙烯层。

[0011] 作为本发明再进一步的方案:所述定位件包括第一定位导柱、第二定位导柱,所述第 一定位导柱、第二定位导柱分别成对角安装在所述托盘本体的第一表面,为若干托盘本体 的堆叠导向。

[0012] 作为本发明再进一步的方案:所述第一定位导柱、第二定位导柱上设有等高的台阶。

[0013] 作为本发明再进一步的方案:所述第一定位导柱、第二定位导柱上均设有连接孔,第 一定位导柱、第二定位导柱通过连接孔安装在托盘本体的第一表面。

[0014] 本发明提供的另一个技术方案:一种运载工具,包括物料卡、移动件和如上任一所

述 的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘，所述移动件带动IGBT生产中可堆叠及工艺追述 的托盘运动，所述物料卡设置在所述移动件上，物料卡记录有各标识件储存的信息。

[0015] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：用于放置IGBT的托盘本体可以堆叠多层后 再转移，提高了IGBT生产效率，缩短了运转时间；通过设置的标识件，使得物料识别快捷方便，还具有工艺追述的功能。

附图说明

[0016] 图1为本发明实施例中IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘的结构示意图。

[0017] 图2为本发明实施例中多个IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘的堆叠示意图。

[0018] 图3为本发明实施例中粗定位导柱的结构示意图。

[0019] 附图中：1-托盘本体；11-铝板、12-精定位导柱、13-粗定位导柱、14-二维码打码板； 131-定位部、132-圆柱部、133-连接部、134-连接孔。

具体实施方式

[0020] 这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图 时，除非另有表示，不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中 所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反，它们仅是与如所附权 利要求书中所详述的、本实施例公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0021] 请参阅图1，本发明实施例中，一种IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘，用于放置 转移物料，包括托盘本体1、定位件和标识件，所述标识件储存有与物料相关联的信息；所述托盘本体1设有第一表面和第二表面，所述定位件和标识件分别安装在第一表面上，所述第二表面设有与所述定位件相配的定位孔。

[0022] 具体的，托盘本体1上设有用于装载IGBT的安装工位，将物料即IGBT依次装载至所述安装工位，如图2所示，将十个托盘本体1堆叠组成一组，便于转移运输；在堆叠的过 程中，通过所述定位件进行对位、限制支撑，使得装载IGBT的托盘本体1在之后的运输 转移过程中，保持稳定。十个托盘本体1上的标识件分别储存其上装载的IGBT的信息； 在运输过程中或到达指定地点后，可以通过辅助设备识别标识件，查看、确认每个托盘本 体1上IGBT的信息，确保无工艺错乱或遗漏，避免给下一工序造成影响。

[0023] 如上所述，所述的IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘，不仅可以堆叠多层后再转 移，可节省多次运送的节拍，也可灵活堆叠数量运送，提高了IGBT生产效率，缩短了运转时间；通过辅助设备识别设置的标识件，使得物料识别快捷方便，具有工艺追述的功能。

[0024] 请参阅图1，本发明的一个优选实施例中，所述第一表面或第二表面或第一表面和第 二表面设有耐磨层。

[0025] 具体的，所述耐磨层通过在第一表面进行三氧化二铝反应制成，或所述第一表面和第 二表面都设有耐磨层，通过设置的耐磨层对托盘本体1进行保护，延长了托盘本体1的使 用寿命。

[0026] 所述托盘本体1的制作材料为铝或铝合金，具体是铝合金。通过对材质为铝合金的铝 板11进行精加工制成托盘本体1；在托盘本体1上进行精加工加工出用于放置IGBT的安装工位。

[0027] 请参阅图1，本发明的另一个实施例中，所述标识件包括打码板，所述打码板上设有 用于储存物料信息的二维码。

[0028] 所述打码板的表面设有聚四氟乙烯层，聚四氟乙烯层具有两个的耐高温、耐磨、耐腐 蚀性能，可以避免二维码被破坏；通过激光标刻设备在所述打码板上标刻二维码制成二维 码打码板14，所述二维码打码板14与IGBT的工艺参数进行绑定，不仅可以对托盘本体装载的IGBT品类进行识别，还可实现IGBT的工艺追述。

[0029] 可选的，在所述打码板上标刻条码制成条码打码板，条码打码板与IGBT的工艺参数 进行绑定，不仅可以对托盘本体装载的IGBT品类进行识别，还可实现IGBT的工艺追述。

[0030] 请参阅图1，本发明的一个优选实施例中，所述定位件包括第一定位导柱、第二定位 导柱，所述第一定位导柱、第二定位导柱分别成对角安装在所述托盘本体1的第一表面，为若干托盘本体的堆叠导向。

[0031] 所述第一定位导柱、第二定位导柱分别作为精定位导柱12、粗定位导柱13，在进行托盘本体1的堆叠时，通过粗定位导柱13进行简单定位，再通过精定位导柱12进行精确 定位；这样简单定位和精确定位的结合，保证了堆叠精度，也使得托盘本体1堆叠和分开 的过程更加快捷，时间更短。

[0032] 请参阅图1，本发明的一个优选实施例中，所述第一定位导柱、第二定位导柱上设有 等高的台阶。

[0033] 如图1所示，等高的台阶对堆叠的托盘本体1仅有竖直方向的支撑作用，避免转移的 过程中倾斜。如图3所示，通过设置的所述台阶使得第一定位导柱、第二定位导柱上都形成定位部131、圆柱部132及连接部133，所述定位部131与定位孔相配，所述圆柱部132 的外径大于所述定位孔的孔径，使得在堆叠时，相邻的托盘本体1之间留有间隙，保证堆 叠不对IGBT造成挤压。

[0034] 请参阅图3，本发明的一个优选实施例中，所述第一定位导柱、第二定位导柱上均设 有连接孔134，第一定位导柱、第二定位导柱通过连接孔134安装在托盘本体的第一表面。

[0035] 第一定位导柱、第二定位导柱均通过螺丝穿过所述连接孔134固定在托盘本体上。

[0036] 本发明的另一个实施例中，一种运载工具，包括物料卡、移动件和如上任一所述的IGBT 生产中可堆叠及工艺追述的托盘，所述移动件带动IGBT生产中可堆叠及工艺追述的托盘 运动，所述物料卡设置在所述移动件上，物料卡记录有各标识件储存的信息。

[0037] 具体的，所述移动件可以是AGV或者人工小车，所述AGV或者人工小车带动堆叠的所 述托盘本体运动，在达到指定地点后，通过物料卡确认托盘本体1上IGBT的相关信息；也可通过各托盘本体1上标识件确认其上装载的IGBT的相关信息，简单快捷，还对IGBT 进行工艺追述。

[0038] 本发明的工作原理：托盘本体1上设有用于装载IGBT的安装工位，将物料即IGBT依次装载至所述安装工位，将十个托盘本体1堆叠组成一组，便于转移运输；在堆叠的过程中，通过所述定位件进行对位、限制支撑，使得装载IGBT的托盘本体1在之后的运输转 移过程中，保持稳定。十个托盘本体1上的标识件分别储存其上装载的IGBT的信息；在 运输过程中或到达指定地点后，可以通过辅助设备识别标识件，查看、确认每个托盘本体 1上IGBT的信息，确保无工艺错乱或遗漏，避免给下一工序造成影响。

[0039] 本领域技术人员在考虑说明书及实施例处的公开后，将容易想到本公开的其它实施方 案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化，这些变型、用途或者适应 性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用 技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的，本公开的真正范围和精神由权利要求指出。

[0040] 应当理解的是，本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并且 可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

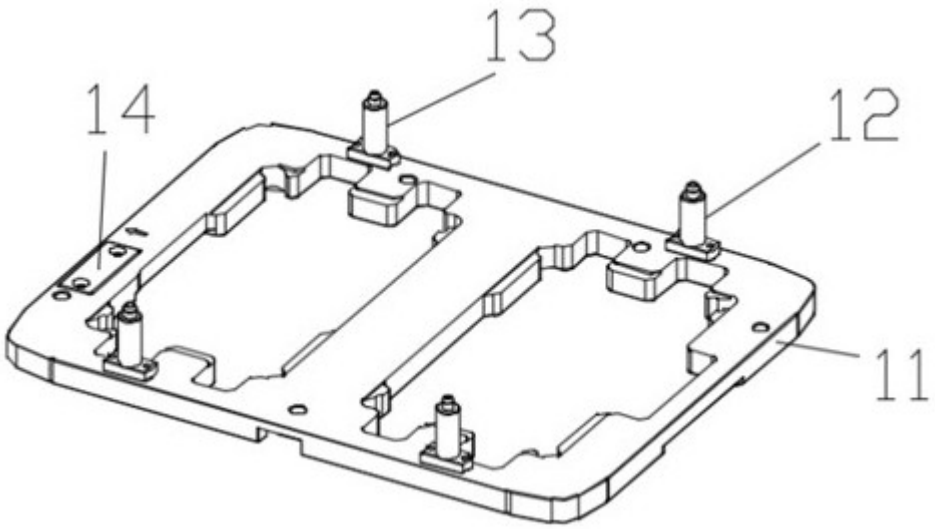


图1

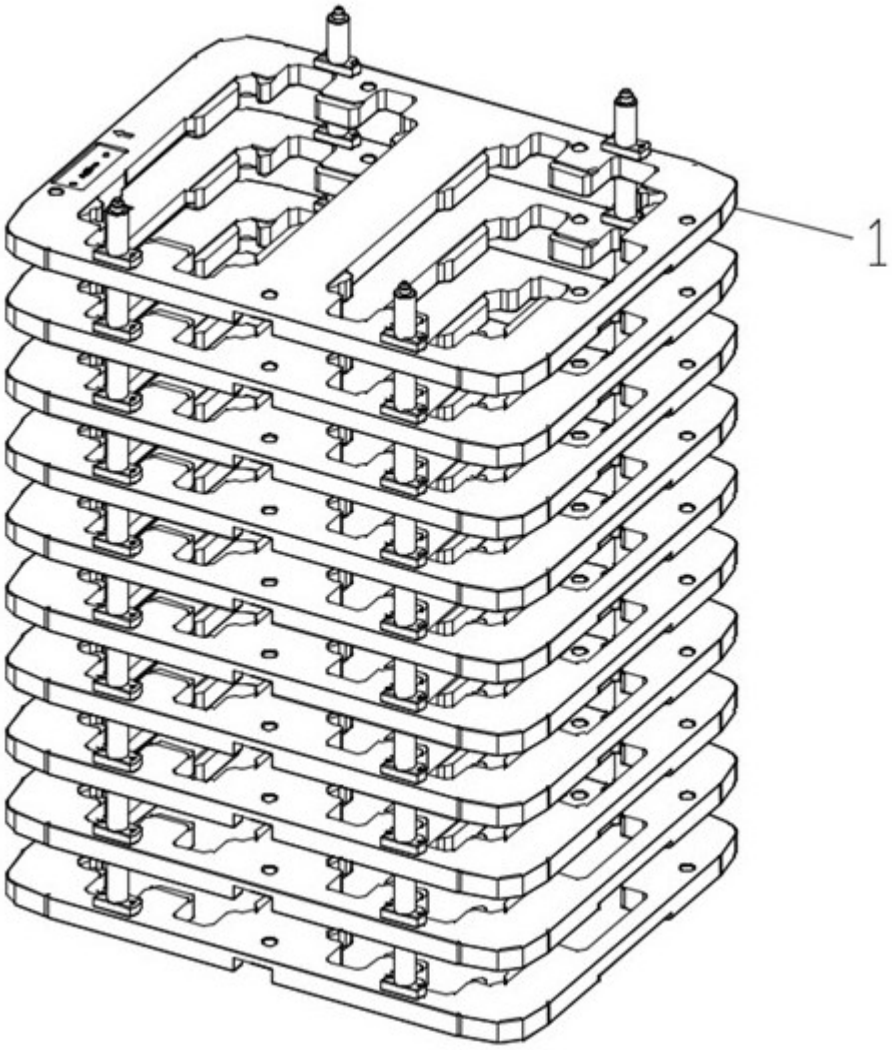


图2

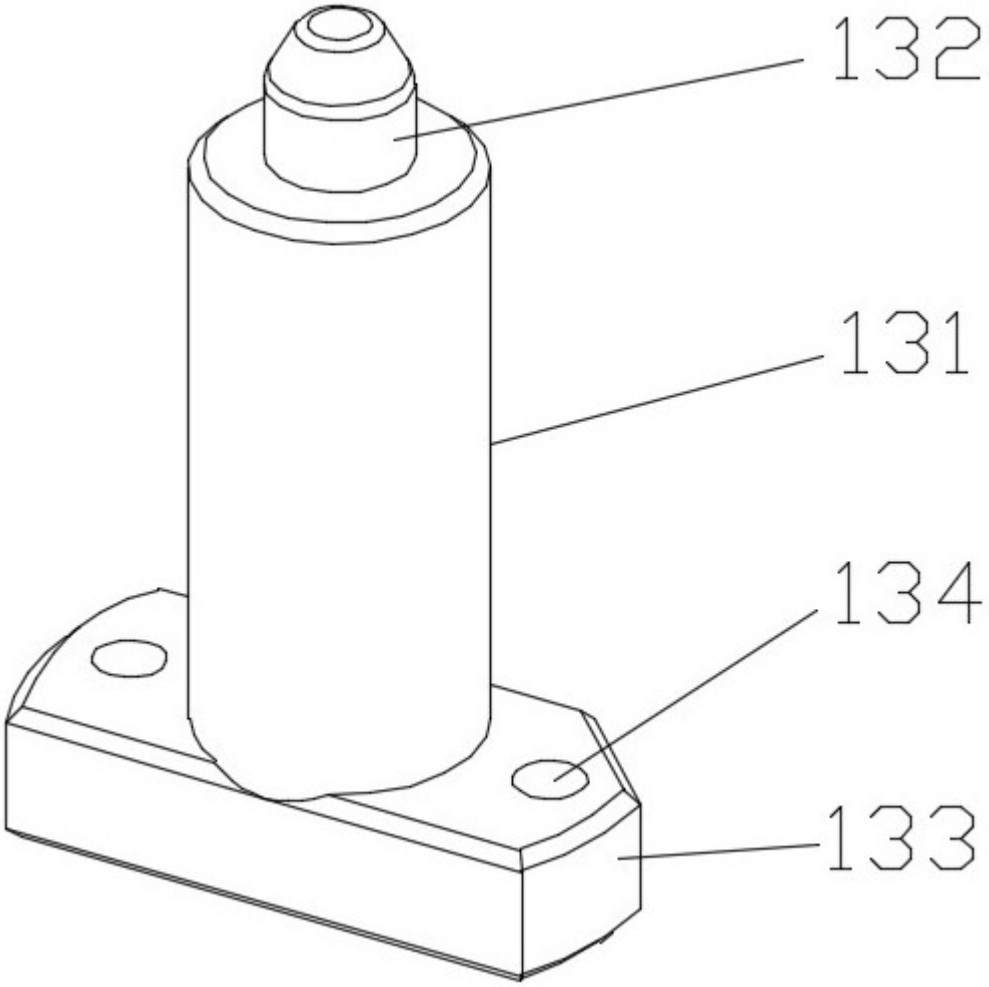


图3